Métricas De Calidad De Software Aplicadas A Indriver: Enfoque GQM

1. Ajuste a los Propósitos (Funcionalidad de Negociación)

- **Objetivo:** Verificar que el núcleo del negocio funcione tal como lo espera el usuario.
- **Pregunta:** ¿Permite la aplicación inDriver la oferta y contraoferta de tarifas entre pasajeros y conductores de forma fluida?
- **Métrica y Escala:** Usamos una escala ordinal de 1 a 5 para calificar la flexibilidad del sistema de precios:

  5 = Sí, permite ofertas y contraofertas fluidas y sin restricciones.

  3 = Permite ofertas, pero con ciertas trabas o limitaciones para editar los montos.

  1 = No permite contraoferta (el sistema maneja una tarifa rígida o fija).
- **Aplicación en inDriver:** Esto nos ayuda a medir si la propuesta de valor principal de la app (negociar el precio del viaje) se cumple correctamente desde el punto de vista del usuario.

2. Facilidad de Uso / Usabilidad (Experiencia al Pedir un Viaje)

- **Objetivo:** Asegurar que la interfaz sea intuitiva y no sature al usuario.
- **Pregunta:** ¿Cuántos pasos o interacciones en pantalla necesita hacer un pasajero para solicitar un viaje con su tarifa propuesta?
- **Métrica y Escala:** Se mide mediante un promedio de toques o clics necesarios para completar la tarea principal:

  5 = Excelente (1 a 2 toques).

  4 = Buena (3 toques).

  3 = Promedio (4 a 5 toques).

  2 = Debajo del promedio (6 a 7 toques).

  1 = Inaceptable (más de 7 toques, muy confuso).
- **Aplicación en inDriver:** Evalúa qué tan ágil es la interfaz. Si pedir un carro toma demasiados clics, los usuarios se van a frustrar, sobre todo si tienen afán en la calle.

3. Seguridad (Protección de Datos y Accesos)

- **Objetivo:** Blindar la plataforma frente a fraudes o hackeos de cuentas.
- **Pregunta:** ¿La aplicación cuenta con mecanismos de autenticación y verificación de identidad seguros para los conductores y los pagos?
- **Métrica y Escala:** Se evalúa con una escala del 1 al 5 dependiendo del nivel de seguridad implementado:

  5 = Sí, cuenta con autenticación de doble factor (MFA), verificación de identidad por foto/documento y pasarelas de pago cifradas.

3 = Medianamente, solo tiene contraseña básica o un código OTP simple sin validar identidad a fondo.

1 = No, el acceso es libre de controles estrictos.

- **Aplicación en inDriver:** Al tratarse de transporte de personas y manejo de dinero, es vital medir qué tan seguros están los datos personales y bancarios de la comunidad para evitar estafas o suplantaciones.

4. Capacidad de Cambio / Mantenibilidad (Arquitectura del Código)

- **Objetivo:** Facilitar las actualizaciones futuras del software sin romper otras funciones.
- **Pregunta:** ¿El código de la aplicación está dividido en módulos independientes y desacoplados?
- **Métrica y Escala:** Se mide el nivel de modularidad de la arquitectura:

  5 = Completamente modular (cada cosa por su lado: pagos, mapas, chat y motor de ofertas funcionan como servicios independientes).

  3 = Medianamente modular (algunas partes están separadas pero hay acoplamiento fuerte).

  1 = No (es un código monolítico donde tocar los mapas te puede dañar el sistema de pagos).

- **Aplicación en inDriver:** Si el equipo de desarrollo necesita lanzar una actualización para una ciudad específica o cambiar de proveedor de mapas, una buena modularidad evita que toda la app se caiga.

5. Recuperabilidad / Confiabilidad (Resiliencia ante Fallas de Red)

- **Objetivo:** Mantener la estabilidad del servicio incluso cuando el internet falla.
- **Pregunta:** Si el usuario pierde la señal momentáneamente mientras negocia un viaje, ¿la aplicación se recupera rápido y restaura la sesión?
- **Métrica y Escala:** Es una métrica dicotómica (binaria) de tiempo:

  5 = Sí, la app se reconecta y recupera el estado exacto del viaje en menos de 15 segundos.

  1 = No, la app se queda congelada, bota error o se pierde la oferta que se estaba negociando, obligando a reiniciar.

- **Aplicación en inDriver:** Los usuarios están en la calle movilizándose, por lo que las caídas de señal de celular son normales. Medir esto garantiza que una interrupción de 5 segundos no arruine la experiencia del viaje.

JEAN MARTINEZ, CRISTIAN VARGAS, ALEJANDRO OSORIO, CRISTHIAN FERRER, YOJAN LARGO